

FISICA

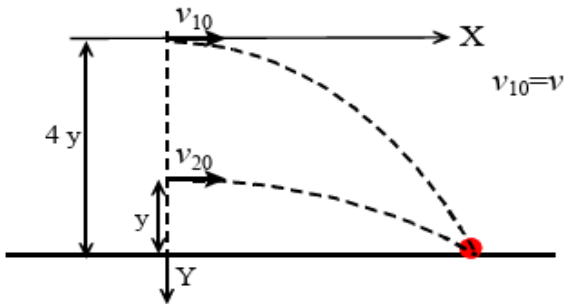
F9. Se lanza un cuerpo hacia arriba verticalmente con una velocidad de $50[m/s]$, desde el tejado de un edificio de $100[m]$ de altura. Determine la altura máxima que alcanza el cuerpo desde el suelo. (Considere el valor de $g = 10[m/s^2]$)

- a) $329[m]$ b) $115[m]$ c) $225[m]$ d) $187[m]$ e) Ninguno

F10. Se requiere cruzar un rio de $26[m]$ de ancho con una lancha que tiene una rapidez de $8[m/s]$, para cumplir su objetivo la lancha direcciona su curso para cruzar el rio justo a la orilla opuesta, sin embargo debido a la rapidez del rio este lo arrastra aguas abajo. Si la rapidez del rio es de $3[m/s]$ ¿a que distancia aguas abajo terminará atracando la lancha?

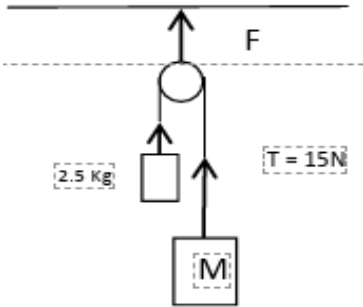
- a) $0,12[m]$ b) $2,13[m]$ c) $15,52[m]$ d) $9,75[m]$ e) Ninguno

F11. Dos aviones estan situados sobre la misma vertical, siendo la altura de uno de ellos sobre el suelo cuatro veces la del otro. Ambos pretenden bombardear el mismo objetivo, siendo la velocidad del mas alto “ v ” ¿qué velocidad deberá llevar el mas bajo? (Considere el valor de $g = 10[m/s^2]$)



- a) $2v$ b) $3v$ c) $4v$ d) $5v$ e) Ninguno

F12. Dos bloques son conectados por una cuerda sobre una polea de masa despreciable y sin friccion, la cual esta suspendida desde el techo tal como se muestra en la figura. En el instante mostrado la tension en la cuerda es $15[N]$. Calcule la aceleracion del bloque de $2,5[kg]$ (Considere el valor de $g = 10[m/s^2]$)



- a) $4[m/s^2]$ b) $25[m/s^2]$ c) $13[m/s^2]$ d) $8[m/s^2]$ e) Ninguno

QUIMICA

Q13. En el átomo “k” de un elemento, el número de electrones y el número de neutrones están en la relación de 4 a 8. Calcular el número atómico, si su número de masa es 132.

- a) 18 b) 88 c) 33 d) 44 e) 55

Q14. En la etiqueta de una botella que contiene una solución acuosa de NaCl se indica 10 % en peso (p/p). ¿Cuál es la molaridad, si la densidad de la solución es $1,071\text{ g/ml}$? ($\text{Na} = 23$ $\text{Cl} = 35,5$)

- a) 5,25 b) 8,63 c) 1,83 d) 2,45 e) Ninguno

Q15. ¿Cuántos gramos de hierro se pueden obtener de 3 libras de óxido férrico? ($\text{Fe} = 56$, $\text{O} = 16$)

Dato: 1 libra = $453,6\text{ g}$

- a) 223,45 b) 952,56 c) 678,84 d) 789,32 e) Ninguno

Q16. Una empresa industrial produce 100 dm^3 de oxígeno a $25\text{ }^\circ\text{C}$ y 100 kPa . ¿Cuál es el volumen, en dm^3 , a $100\text{ }^\circ\text{C}$ y 100 kPa ?

- a) 125,17 b) 180,76 c) 345,11 d) 487,14 e) Ninguno

BIOLOGIA

B17. La interacción negativa entre dos especies donde ambas resultan perjudicadas, se denomina:

- a) Depredación b) Parasitismo c) Competencia d) Comensalismo e) Ninguno

B18. Los cuatro grupos de macromoléculas presentes en todos los organismos vivos son:

- a) Ceras, fosfolípidos, ácidos nucleicos y monosacáridos b) Carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos
c) Fosfolípidos, ácidos nucleicos, aminoácidos y colesterol d) Carbohidratos, ácidos nucleicos, colesterol y glucosa
e) Ninguno

B19. ¿Qué bioma terrestre tiene mayor variación térmica entre día y noche?

- a) Bosque templado b) Selva tropical c) Desierto d) Sabana e) Ninguno

B20. El conjunto de procesos y reacciones químicas que implican consumo de energía y que permiten la síntesis de moléculas complejas a partir de moléculas simples se denomina:

- a) Metabolismo b) Catabolismo c) Reacción enzimática d) Anabolismo e) Ninguno